九項指標統計報告

依 image_metrics.csv 與 image_class_metrics.csv 整理

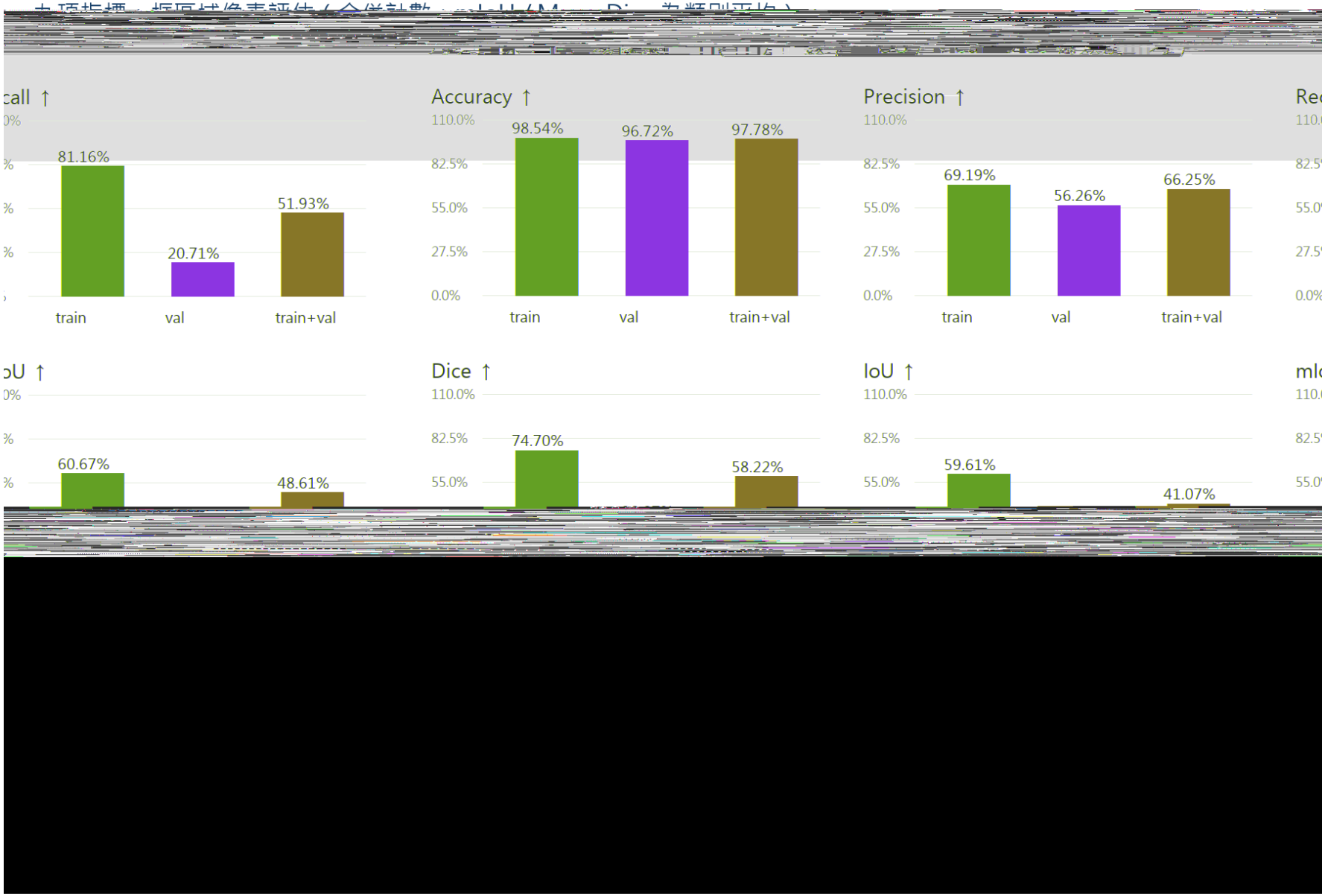
共 1,050 張圖片，其中 616 張可評估、434 張未評估。以下指標僅使用可評估圖片；NA 保留為無法計算，不補零。

資料組	總圖片	可評估	未評估	涵蓋率
train	876	456	420	52.05%
val	174	160	14	91.95%
train+val	1050	616	434	58.67%

指標	train	val	train+val
Accuracy	98.54%	96.72%	97.78%
Precision	69.19%	56.26%	66.25%
Recall	81.16%	20.71%	51.93%
Dice	74.70%	30.27%	58.22%
IoU	59.61%	17.84%	41.07%
mIoU	60.67%	6.33%	48.61%
Mean Dice	75.05%	9.78%	62.83%
FPR	0.99%	0.57%	0.81%
FNR	18.84%	79.29%	48.07%

九項指標比較

七項指標採合併像素計數；mIoU、Mean Dice 採合併後類別平均



逐類指標熱圖

沿用來源類別代碼；NA 與 0 分開呈現

各類別合併像素指標（百分比；類別代碼沿用來源）

train

	Precision	Recall	Dice	IoU
B	63.4	66.1	64.7	47.9
C	82.0	86.4	84.2	72.7
D	69.2	78.9	73.7	58.4

val

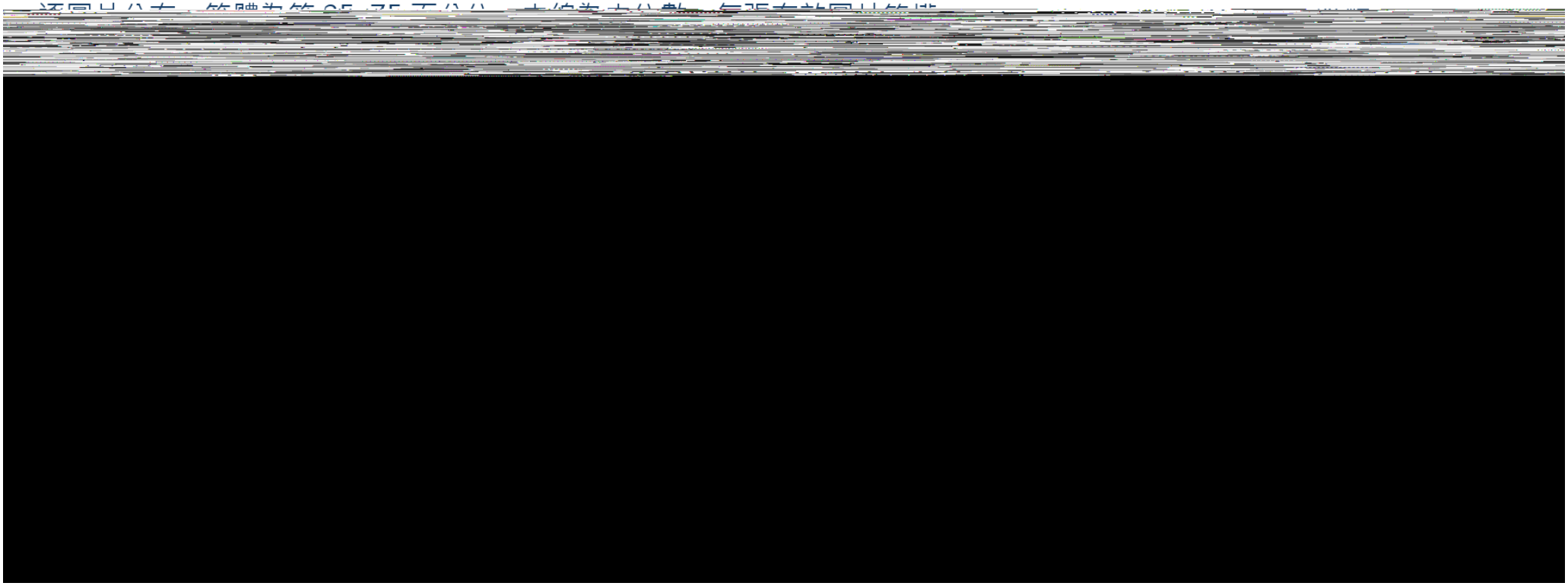
	Precision	Recall	Dice	IoU
B	NA	0.0	0.0	0.0
C	NA	NA	NA	NA
D	2.6	1.7	2.0	1.0

train+val

	Precision	Recall	Dice	IoU
B	63.4	61.0	62.2	45.1
C	82.0	86.4	84.2	72.7
D	55.2	54.2	54.7	37.6

逐圖片指標分布

箱體為第 25-75 百分位，中線為中位數；每張有效圖片等權



逐類合併指標：train

N 真值 = 有真值正像素的圖片數；Precision / Recall 等欄位以百分比呈現

類別	N 真值	Accuracy	Precision	Recall	Dice	IoU	FPR	FNR
B	33	99.80%	63.41%	66.13%	64.74%	47.87%	0.11%	33.87%
C	24	99.79%	82.01%	86.44%	84.16%	72.66%	0.12%	13.56%
D	184	97.99%	69.21%	78.87%	73.73%	58.39%	1.30%	21.13%
H	57	99.60%	86.23%	55.66%	67.65%	51.11%	0.07%	44.34%
O	25	99.90%	84.17%	77.30%	80.59%	67.49%	0.04%	22.70%
R	332	95.05%	73.52%	84.97%	78.83%	65.06%	3.72%	15.03%
U	4	99.91%	97.27%	75.17%	84.80%	73.62%	0.01%	24.83%
X	160	96.27%	56.54%	78.97%	65.90%	49.14%	2.90%	21.03%

各類別先加總 TP、FP、FN、TN 後計算。來源逐類 CSV 的 mIoU 與 Mean Dice 重複記錄所屬圖片的平均值，因此不將它們當成該類別的指標。

逐類合併指標：val

N 真值 = 有真值正像素的圖片數；Precision / Recall 等欄位以百分比呈現

類別	N 真值	Accuracy	Precision	Recall	Dice	IoU	FPR	FNR
B	2	99.97%	NA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
C	0	100.00%	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA
D	68	96.26%	2.61%	1.69%	2.05%	1.04%	1.49%	98.31%
H	24	97.18%	NA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
O	0	100.00%	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA
R	115	87.18%	67.57%	35.88%	46.87%	30.61%	3.22%	64.12%
U	0	100.00%	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA
X	58	93.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	100.00%

各類別先加總 TP、FP、FN、TN 後計算。來源逐類 CSV 的 mIoU 與 Mean Dice 重複記錄所屬圖片的平均值，因此不將它們當成該類別的指標。

逐圖片描述統計：train

各圖片等權平均；有效 N 依各指標可計算的圖片數決定；標準差採 ddof=1

指標	有效 N	NA N	平均	標準差	中位數	最小	Q25	Q75	最大
Accuracy	456	0	98.52%	1.80%	99.17%	89.60%	98.17%	99.63%	99.97%
Precision	446	10	74.02%	24.66%	80.44%	0.00%	62.25%	93.68%	100.00%
Recall	456	0	75.59%	23.40%	81.70%	0.00%	70.51%	90.54%	100.00%
Dice	456	0	71.35%	23.45%	78.79%	0.00%	67.03%	86.08%	99.33%
IoU	456	0	59.59%	23.14%	65.00%	0.00%	50.41%	75.57%	98.68%
mIoU	456	0	55.14%	22.90%	56.90%	0.00%	43.59%	71.97%	98.68%
Mean Dice	456	0	65.10%	24.52%	72.02%	0.00%	53.18%	83.48%	99.33%
FPR	456	0	0.97%	1.60%	0.34%	0.00%	0.06%	1.05%	10.47%
FNR	456	0	24.41%	23.40%	18.30%	0.00%	9.46%	29.49%	100.00%

這裡的平均值直接取自逐圖片數值，與主表「先加總計數再計算」的結果不同。標準差與四分位數描述圖片間差異。

逐圖片描述統計：val

各圖片等權平均；有效 N 依各指標可計算的圖片數決定；標準差採 ddof=1

指標	有效 N	NA N	平均	標準差	中位數	最小	Q25	Q75	最大
Accuracy	160	0	97.38%	2.22%	97.82%	89.63%	96.52%	99.12%	99.95%
Precision	116	44	36.79%	38.46%	25.53%	0.00%	0.00%	73.73%	100.00%
Recall	160	0	14.64%	25.08%	0.00%	0.00%	0.00%	17.67%	100.00%
Dice	160	0	15.47%	24.13%	0.00%	0.00%	0.00%	26.54%	85.36%
IoU	160	0	10.72%	18.18%	0.00%	0.00%	0.00%	15.30%	74.47%
mIoU	160	0	7.99%	14.28%	0.00%	0.00%	0.00%	9.51%	74.47%
Mean Dice	160	0	11.19%	18.38%	0.00%	0.00%	0.00%	15.14%	85.36%
FPR	160	0	0.68%	1.31%	0.12%	0.00%	0.00%	0.69%	8.90%
FNR	160	0	85.36%	25.08%	100.00%	0.00%	82.33%	100.00%	100.00%

這裡的平均值直接取自逐圖片數值，與主表「先加總計數再計算」的結果不同。標準差與四分位數描述圖片間差異。

逐圖片描述統計：train+val

各圖片等權平均；有效 N 依各指標可計算的圖片數決定；標準差採 ddof=1

指標	有效 N	NA N	平均	標準差	中位數	最小	Q25	Q75	最大
Accuracy	616	0	98.22%	1.98%	98.94%	89.60%	97.63%	99.56%	99.97%
Precision	562	54	66.33%	31.83%	76.22%	0.00%	49.97%	92.03%	100.00%
Recall	616	0	59.76%	35.82%	75.86%	0.00%	25.87%	88.53%	100.00%
Dice	616	0	56.84%	34.04%	72.61%	0.00%	25.95%	83.51%	99.33%
IoU	616	0	46.90%	30.68%	57.00%	0.00%	14.91%	71.69%	98.68%
mIoU	616	0	42.89%	29.48%	48.49%	0.00%	10.63%	67.24%	98.68%
Mean Dice	616	0	51.09%	33.04%	58.90%	0.00%	16.87%	80.20%	99.33%
FPR	616	0	0.89%	1.53%	0.29%	0.00%	0.03%	0.96%	10.47%
FNR	616	0	40.24%	35.82%	24.14%	0.00%	11.47%	74.13%	100.00%

這裡的平均值直接取自逐圖片數值，與主表「先加總計數再計算」的結果不同。標準差與四分位數描述圖片間差異。

計算方法與評估限制

評估基礎為 boxes：將預測框與標記框覆蓋區域轉為各類別的獨立二元遮罩，以像素計算 TP、FP、FN、TN。這些結果屬於框區域評估，不代表精細分割遮罩評估。

主表：先分別加總各類別計數，再合併類別計算七項像素指標。mIoU 與 Mean Dice 為加總後各類別 IoU 與 Dice 的等權平均，排除分母為零的類別。train+val 直接合併計數，不平均 train 與 val 的成績。

Accuracy = (TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)；Precision = TP/(TP+FP)；Recall = TP/(TP+FN)。

Dice = 2TP/(2TP+FP+FN)；IoU = TP/(TP+FP+FN)；FPR = FP/(FP+TN)；FNR = FN/(TP+FN)。分母為零時標為 NA。

各類別皆為獨立二元遮罩，因此 TN 包含各類別的負像素。Accuracy 容易受到大量負像素影響，需搭配 Recall、Dice 與 IoU 判讀。

本批資料僅包含模型 01_last0912 與設定 S08_diagnostic_only。來源程式將此設定標示為診斷設定。類別名稱對照未提供，因此保留 B、C、D、H、O、R、X、U。

來源：report_20261008_222744_713784 / train_and_val 中的 image_metrics.csv 與 image_class_metrics.csv。已核對有效圖片的逐类計數加總與逐圖片計數一致，且圖片 / 類別識別鍵未重複。

未評估圖片原因

未評估圖片不納入指標統計

資料組	原因	圖片數
train	找到多份 XML，無法確定標記	73
train	XML 圖片名稱與來源不一致	1
train	找不到對應 XML	346
val	找不到對應 XML	14